

M-IA

Assistant IA interne, gouvernance tokens et automatisation M-support

Business Plan expert - Backend, Frontend, SSO, LLM Gateway, API M-support

Positionnement stratégique

M-IA est conçu comme un assistant IA interne, mais gouverné par l'entreprise : SSO, rôles, quotas tokens, modèles IA contrôlés et intégration API avec M-support. Le flux automatique de tickets analyse uniquement la boîte mail officielle de M-support.

Information	Valeur
Nom projet	M-IA
Objet	Assistant IA interne + automatisation tickets M-support
Version	v5 - cadrage expert
Périmètre mail	Uniquement la boîte mail officielle de M-support
Modèles IA	ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi via LLM Gateway
Sécurité	Login, SSO, MFA, RBAC, audit, secrets côté backend
FinOps IA	Quotas tokens, budgets, alertes et blocage anti-facture élevée

Document exploitable pour cadrage, validation et lancement développement

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Vision produit et périmètre corrigé
3. Objectifs et indicateurs de réussite
4. Fonctionnalités clés
5. Workflow M-support email vers ticket
6. Architecture cible
7. LLM Gateway multi-modèles
8. Gestion tokens, quotas et coûts
9. Login, SSO et rôles
10. Modules backend et frontend
11. Modèle de données SQL Server
12. APIs et exemples JSON
13. Diagrammes UML et techniques
14. Sécurité RSSI et conformité
15. Planning de réalisation
16. Risques, arbitrages et mesures de maîtrise
17. Livrables attendus
18. Critères d'acceptation

1. Résumé exécutif

Décision attendue

Valider le lancement du projet M-IA comme assistant IA interne contrôlé et comme moteur d'automatisation des tickets M-support à partir de la seule boîte mail M-support.

M-IA est une plateforme IA interne destinée à assister les collaborateurs et la DSI dans leurs usages quotidiens : chat IA, analyse de fichiers, génération de réponses, qualification de demandes et automatisation du support. Contrairement à un usage libre des IA publiques, M-IA centralise les accès aux modèles IA, applique des règles de sécurité et contrôle les coûts par token, par utilisateur, par service et par modèle.

Le projet comporte un second axe métier : M-IA lit uniquement la boîte mail officielle de M-support, analyse les emails entrants, extrait les informations utiles, calcule un score de confiance, puis crée un ticket dans M-support via API. M-support reste le référentiel officiel des tickets ; M-IA ne le remplace pas.

Enjeu	Réponse M-IA
Productivité	Assistant IA interne type Claude pour aider les équipes à rédiger, analyser, résumer et traiter les fichiers.
Automatisation support	Transformation automatique des emails M-support en tickets qualifiés dans M-support via API.
Maîtrise des coûts	Token Guard obligatoire avant chaque appel IA, budgets et blocage automatique.
Sécurité	SSO, MFA, RBAC, audit, secrets côté serveur, journalisation complète.
Gouvernance	Choix des modèles autorisés, règles d'usage, reporting et traçabilité.

2. Vision produit et périmètre corrigé

2.1 Vision M-IA

- M-IA est le portail IA interne de l'entreprise, avec une expérience proche de Claude ou ChatGPT.
- Les utilisateurs se connectent avec leur identité entreprise et leurs droits déterminent les fonctions disponibles.
- Les appels aux modèles IA passent par un LLM Gateway afin de maîtriser les fournisseurs, les prompts, les logs et les coûts.
- Le projet doit être développé en backend et frontend complets, avec documentation, syntaxe API et diagrammes techniques.

2.2 Périmètre automatique M-support

Point de cadrage obligatoire

M-IA n'analyse pas les boîtes personnelles ni les boîtes métiers. Pour la création automatique de tickets, M-IA analyse uniquement la boîte mail officielle utilisée par M-support.

- Source unique : boîte mail officielle de M-support.
- Destination unique : API M-support pour création ou mise à jour du ticket.
- Référentiel officiel : M-support conserve le numéro, le statut et l'historique métier du ticket.
- M-IA conserve uniquement les logs nécessaires : Email, analyse IA, décision, transaction API et suivi coût.

Dans le périmètre	Hors périmètre
Chat IA interne sécurisé	Lecture des boîtes personnelles des utilisateurs
Analyse documents via interface M-IA	Remplacement complet de M-support
Lecture boîte mail M-support uniquement	Accès libre et illimité aux APIs IA
Création ticket M-support via API	Stockage non contrôlé de mots de passe ou clés API
SSO, rôles, quotas tokens, audit	Création de tickets sans règles ni traçabilité

3. Objectifs et indicateurs de réussite

Objectif	Indicateur cible
Réduire le temps de qualification des emails support	Email analysé et ticket préparé en moins de 60 secondes hors latence API IA.
Fiabiliser la création ticket	Zéro doublon grâce au Message-ID email et à l'empreinte du contenu.
Maîtriser les coûts IA	Aucun appel IA sans quota disponible ; alertes à 70 %, restriction à 90 %, blocage à 100 %.
Améliorer l'expérience utilisateur	Accusé de réception automatique avec numéro ticket M-support.
Sécuriser l'accès IA	100 % des accès via login ou SSO, avec MFA selon politique entreprise.
Rendre le projet maintenable	Code documenté, endpoints API décrits, diagrammes UML et tests livrés.

4. Fonctionnalités clés

Bloc	Fonctionnalités	Priorité
Assistant IA interne	Chat type Claude, historique conversations, choix modèle ou mode automatique, analyse de fichiers.	Haute
LLM Gateway	Routage ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek / Kimi, fallback, logs, normalisations prompts.	Haute
Token Guard	Quotas, budgets, estimation coût, alertes, restriction et blocage avant appel IA.	Haute
Login / SSO	Connexion locale sécurisée et SSO entreprise avec RBAC, MFA et mapping groupes.	Haute
Mailbox M-support	Lecture emails entrants de la seule boîte M-support, anti-doublon, pièces jointes, statut traité.	Haute
Analyse IA ticket	Extraction demandeur, objet, catégorie, priorité, urgence, impact, site, service, résumé.	Haute
API M-support	Création ticket, gestion erreurs, retry, stockage numéro ticket, callback si disponible.	Haute
Dashboard DSI	KPI tickets, erreurs API, tickets à qualifier, consommation tokens, coûts estimés.	Moyenne
Administration	Paramètres IA, API M-support, mailbox, rôles, quotas, catégories, priorités, logs.	Haute

5. Workflow M-support email vers ticket

1. Un demandeur envoie un email à la boîte mail officielle de M-support.
2. M-IA récupère uniquement les nouveaux emails non traités de cette boîte.
3. M-IA contrôle l'anti-doublon avec le Message-ID, le hash du contenu et l'historique.
4. M-IA vérifie la politique tokens avant appel IA : utilisateur système, budget automatisation, quota modèle.
5. Le LLM Gateway choisit le modèle autorisé selon le coût, la priorité, le type de demande et la disponibilité.
6. L'IA retourne un JSON structuré : résumé, catégorie, priorité, urgence, impact, demandeur, pièces jointes, score.
7. Si le score de confiance est suffisant, M-IA crée le ticket dans M-support via API.
8. Si le score est faible ou si des informations manquent, M-IA crée un brouillon ou un ticket à qualifier selon la règle retenue.
9. M-support retourne le numéro officiel du ticket.
10. M-IA journalise toute l'opération et envoie un accusé de réception au demandeur.

Règle métier recommandée

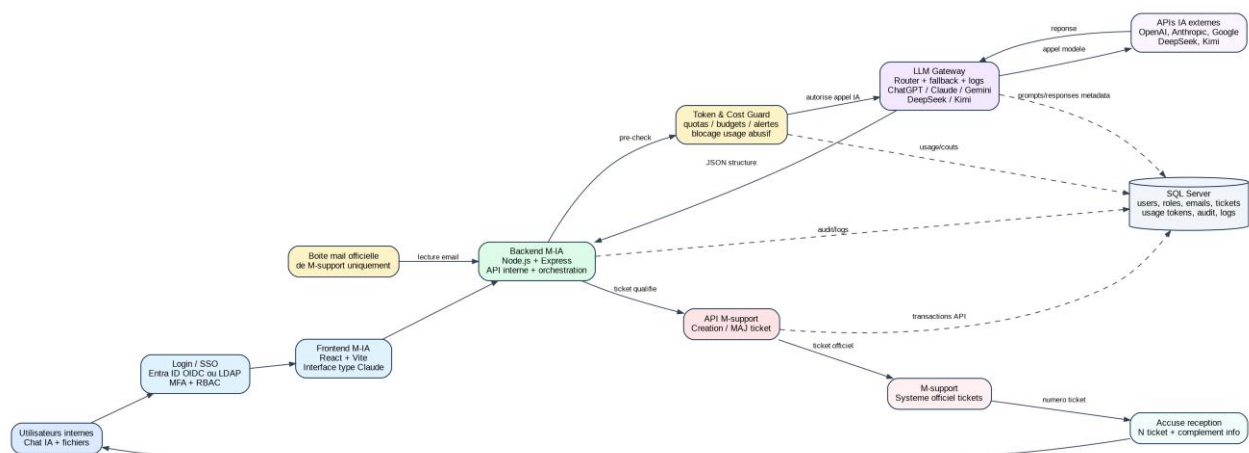
Score IA $\geq 0,85$: création automatique. Score entre 0,60 et 0,84 : création en statut A qualifier ou validation agent. Score $< 0,60$: demande de complément ou traitement manuel.

6. Architecture cible

Couche	Technologie recommandée	Responsabilité
Frontend	React + Vite	Interface type Claude, chat IA, upload fichiers, dashboard, administration.
Backend	Node.js + Express	API interne, authentification, orchestration, intégration M-support, règles métier.

Base de données	SQL Server	Utilisateurs, rôles, emails, analyses, tickets, logs, quotas, audit.
SSO	OpenID Connect / SAML / LDAP selon existant	Connexion entreprise, MFA, mapping groupes vers rôles.
Email Connector	Microsoft Graph API ou IMAP sécurisé	Lecture de la boîte mail officielle M-support uniquement.
LLM Gateway	Service backend dédié	Routage multi-modèles, quotas, fallback, logs et coût estimé.
M-support API	REST API	Création tickets, mise à jour statut, récupération numéro ticket.

Diagramme d'architecture cible



7. LLM Gateway multi-modèles

Le LLM Gateway est le cœur de gouvernance IA de M-IA. Aucun utilisateur ni module automatique ne doit appeler directement ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek ou Kimi. Tous les appels passent par le backend M-IA afin de contrôler les secrets, les quotas, les coûts, les règles RSSI.

Modèle / fournisseur	Usage recommandé	Règle de contrôle
ChatGPT	Rédaction, synthèse, analyse structurée, usages généraux.	Autorisé selon quota et profil utilisateur.
Claude	Analyse longue, documents, rédaction professionnelle, raisonnement.	Modèle premium soumis à budget renforcé.
Gemini	Analyse multimodale et documents selon besoin.	Autorisé pour cas compatibles et coût maîtrisé.
DeepSeek	Analyse technique, code, raisonnement, coût potentiellement optimisé.	Disponible avec règles de confidentialité et validation DSI.
Kimi	Analyse de longs contextes et documents volumineux.	A activer selon coût, performance et conformité.
Mode automatique	M-IA choisit le modèle selon usage, coût, disponibilité et confidentialité.	Mode recommandé pour limiter les dépenses.

Principe antidérive

Le choix du modèle ne doit pas être uniquement laissé à l'utilisateur. Le mode automatique doit privilégier le modèle le plus économique qui répond au besoin, avec escalade vers un modèle premium seulement si nécessaire.

8. Gestion tokens, quotas et coûts

Objectif FinOps IA

Empêcher l'utilisation illimitée des APIs IA et éviter les factures imprévues. Chaque appel IA doit être autorisé, mesuré, historisé et rattaché à un utilisateur, un service, un modèle et un budget.

Contrôle	Règle recommandée
Pré-check obligatoire	Avant chaque appel IA, calculer estimation tokens + coût et vérifier le quota disponible.
Quotas par utilisateur	Limiter le nombre de tokens par jour et par mois selon rôle.
Quotas par service	Affecter un budget mensuel par service ou direction.
Quotas par modèle	Limiter fortement les modèles premium et autoriser plus largement les modèles économiques.
Budget automatisation M-support	Budget séparé pour les emails M-support afin de ne pas bloquer le support par usage chat.
Seuil 70 %	Alerte DSI / admin IA.
Seuil 90 %	Restriction : modèles premium désactivés ou validation requise.
Seuil 100 %	Blocage automatique sauf exception admin.
Audit mensuel	Rapport par utilisateur, service, modèle, cas d'usage, coût estimé.

8.1 Politique de quotas proposée

Profil	Usage IA	Politique tokens
Utilisateur standard	Chat, résumé, aide rédactionnelle.	Quota quotidien modéré, modèles premium limités.
Agent support	Analyse tickets, réponses, diagnostic.	Quota plus élevé, accès prioritaire au flux M-support.
Manager / DSI	Analyse documents, reporting, arbitrage.	Quota élevé avec visibilité coût.
Admin IA	Paramétrage, supervision, exceptions.	Peut augmenter un quota avec justification.
Automate M-support	Analyse emails officiels M-support.	Budget dédié, priorité haute, seuils surveillés.

9. Login, SSO et rôles

M-IA doit supporter deux modes d'accès : un login local sécurisé pour le compte de secours/admin, et un SSO entreprise pour les utilisateurs. Le SSO est recommandé pour appliquer MFA, centraliser les identités et désactiver automatiquement les accès des collaborateurs sortants.

Sujet	Décision recommandée
SSO principal	OpenID Connect avec Microsoft Entra ID si disponible, ou SAML selon fournisseur identité.
Alternative on-prem	LDAP/Active Directory pour authentification interne si le projet reste local.
MFA	Obligatoire pour admins et recommandé pour tous les utilisateurs.
Compte de secours	Admin local désactivable, mot de passe fort, usage journalisé.
RBAC	Rôles : Admin, RSSI/DSI, Superviseur, Agent support, Utilisateur, Lecteur audit.
Mapping groupes	Groupes SSO mappés vers rôles M-IA et politiques de quotas.
Session	JWT court + refresh token sécurisé ou session serveur ; expiration et révocation.

Rôle	Droits principaux
Admin M-IA	Paramétrage global, fournisseurs IA, quotas, SSO, API M-support, logs.
DSI / RSSI	Supervision, audit, budgets, risques, tableaux de bord.
Superviseur support	Tickets à qualifier, erreurs API, priorités, reporting support.
Agent support	Validation ticket, correction catégorie, suivi erreurs, réponse utilisateur.
Utilisateur	Chat IA interne, upload documents selon quota, historique personnel.
Lecteur audit	Accès lecture aux logs et exports, sans modification.

10. Modules backend et frontend

10.1 Backend

- Module auth : login, SSO, JWT/session, refresh, logout, mapping groupes, RBAC.
- Module email : connexion mailbox M-support, polling ou webhook, lecture, pièces jointes, anti-doublon.
- Module IA : LLM Gateway, modèles, prompts système, normalisation réponses JSON.
- Module Token Guard : quotas, coût estimé, alertes, restriction, blocage, exports.
- Module M-support API: création ticket, retry, erreurs, mapping champs, stockage numéro ticket.
- Module audit : logs d'actions, logs API, logs sécurité, traçabilité complète.
- Module admin : paramètres, catégories, priorités, règles, fournisseurs IA, seuils confiance.

10.2 Frontend

- Page login : SSO et login local de secours.
- Interface chat IA : expérience proche Claude avec historique, modèles autorisés, pièces jointes.
- Dashboard support: emails reçus, tickets créés, tickets à qualifier, erreurs API.
- Dashboard coûts : consommation tokens, budget restant, alertes, classement utilisateurs/services.
- Administration : fournisseurs IA, quotas, rôles, groupes SSO, paramètres M-support.
- Ecran ticket : email source, analyse IA, score, payload envoyé à M-support, réponse API.

/m-ia
/backend
/src

```

/config
/middlewares
/modules/auth
/modules/email
/modules/llm-gateway
/modules/token-guard
/modules/msupport
/modules/tickets
/modules/audit
/modules/admin
server.js
package.json
.env.example
/frontend
/src
/pages/Login
/pages/Chat
/pages/Dashboard
/pages/Tickets
/pages/Admin
/components
/services/api
/hooks
main.jsx
package.json
/database
001_create_schema.sql
002_seed_reference_data.sql
/docs
architecture.md
api.md
deployment.md

```

11. Modèle de données SQL Server

Table	Rôle
users	Comptes M-IA synchronisés ou créés localement.
roles	Rôles applicatifs et permissions.
sso_group_mappings	Correspondance groupes SSO vers rôles et quotas.
sessions	Sessions actives, refresh tokens hashés, révocation.
email_messages	Emails reçus depuis la boîte officielle M-support.
email_attachments	Métadonnées des pièces jointes.
ai_providers	Fournisseurs IA : ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi.
ai_analysis	Résultat structuré de l'analyse email ou document.
chat_sessions	Conversations IA utilisateurs.
chat_messages	Messages des conversations et modèle utilisé.
tickets	Brouillon ou trace locale du ticket envoyé vers M-support.
ticket_history	Historique des statuts et décisions.
msupport_api_logs	Requêtes/réponses API M-support, statut et erreurs.
token_policies	Politiques quotas par utilisateur, rôle, service, modèle.
token_usage_logs	Consommation tokens input/output et coût estimé.

cost_alerts	Alertes seuil 70 %, 90 %, 100 %.
audit_logs	Traçabilité sécurité et actions sensibles.
settings	Paramètres applicatifs chiffrés ou références secrètes.

```
CREATE TABLE token_usage_logs (
  id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id INT NULL,
  service_name NVARCHAR(120) NULL,
  provider_name NVARCHAR(80) NOT NULL,
  model_name NVARCHAR(120) NOT NULL,
  use_case NVARCHAR(80) NOT NULL, -- chat, file_analysis, msupport_email
  input_tokens INT NOT NULL DEFAULT 0,
  output_tokens INT NOT NULL DEFAULT 0,
  estimated_cost DECIMAL(18,6) NOT NULL DEFAULT 0,
  status NVARCHAR(30) NOT NULL, -- allowed, blocked, failed
  correlation_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL DEFAULT NEWID(),
  created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME()
);
```

```
CREATE TABLE email_messages (
  id BIGINT IDENTITY PRIMARY KEY,
  message_id NVARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  from_email NVARCHAR(255) NOT NULL,
  subject NVARCHAR(500) NULL,
  body_hash VARBINARY(32) NOT NULL,
  status NVARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'new',
  received_at DATETIME2 NOT NULL,
  processed_at DATETIME2 NULL
);
```

12. APIs et exemples JSON

Endpoint M-IA	Méthode	Usage
/api/auth/login	POST	Login local sécurisé.
/api/auth/sso/callback	GET/POST	Retour SSO OIDC/SAML.
/api/chat/sessions	GET/POST	Lister ou créer une conversation IA.
/api/chat/messages	POST	Envoyer un prompt au LLM Gateway.
/api/token/check	POST	Vérifier quota avant appel IA.
/api/token/usage	GET	Consulter consommation tokens et coûts.
/api/msupport/emails/sync	POST	Déclencher lecture boîte M-support.
/api/msupport/tickets	POST	Créer ticket dans M-support via orchestration M-IA.
/api/admin/providers	GET/PUT	Gérer fournisseurs IA et modèles.
/api/admin/quotas	GET/PUT	Gérer quotas et budgets.

```
POST /api/token/check
{
  "userId": 124,
  "service": "Support IT",
  "useCase": "msupport_email",
  "provider": "auto",
  "estimatedInputTokens": 2500,
  "estimatedOutputTokens": 900
}
```

Response 200

```

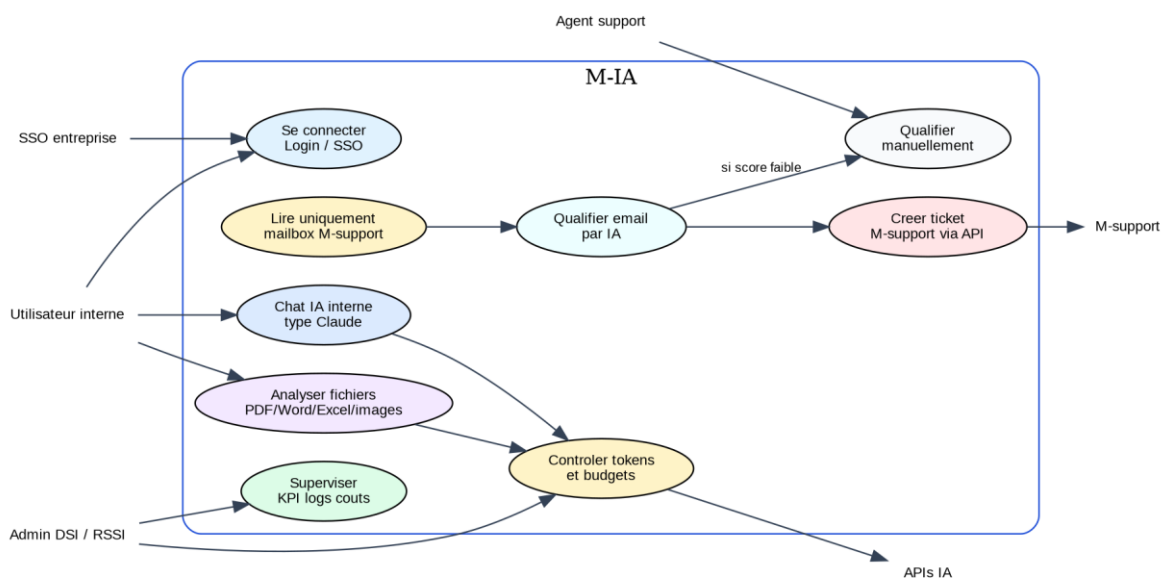
{
  "allowed": true,
  "selectedProvider": "Claude",
  "selectedModel": "claude-compatible-model",
  "remainingDailyTokens": 42000,
  "remainingMonthlyBudget": 780.50,
  "policyAction": "allow"
}

POST /api/msupport/tickets
{
  "source": "M-IA",
  "sourceChannel": "msupport_mailbox",
  "emailMessageId": "<message-id>",
  "requester": {
    "name": "Nom utilisateur",
    "email": "utilisateur@entreprise.ma",
    "site": "Rabat",
    "department": "Comptabilite"
  },
  "ticket": {
    "title": "Probleme acces Business Central",
    "description": "Resume IA de la demande avec contexte utile.",
    "type": "Incident",
    "category": "Application",
    "subCategory": "Business Central",
    "priority": "Haute",
    "impact": "Utilisateur bloque",
    "urgency": "Elevee"
  },
  "ai": {
    "provider": "auto",
    "modelUsed": "Claude",
    "confidence": 0.91,
    "missingInformation": []
  }
}

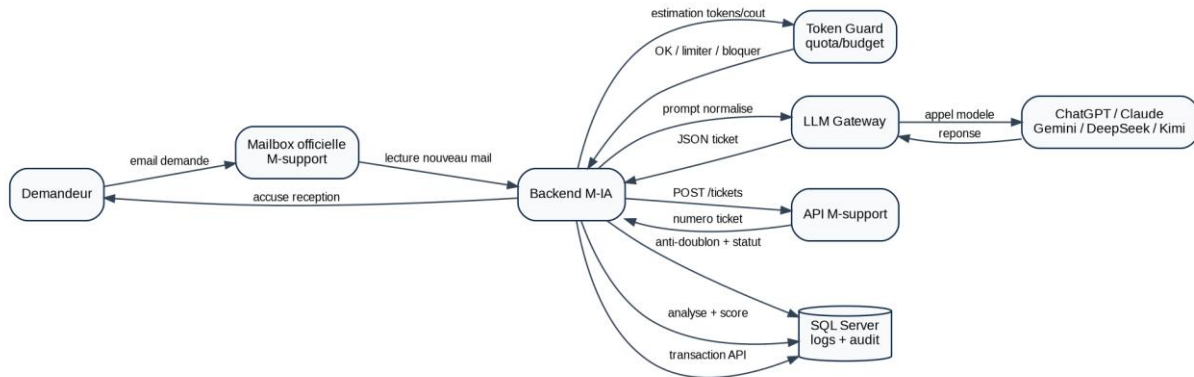
```

13. Diagrammes UML et techniques

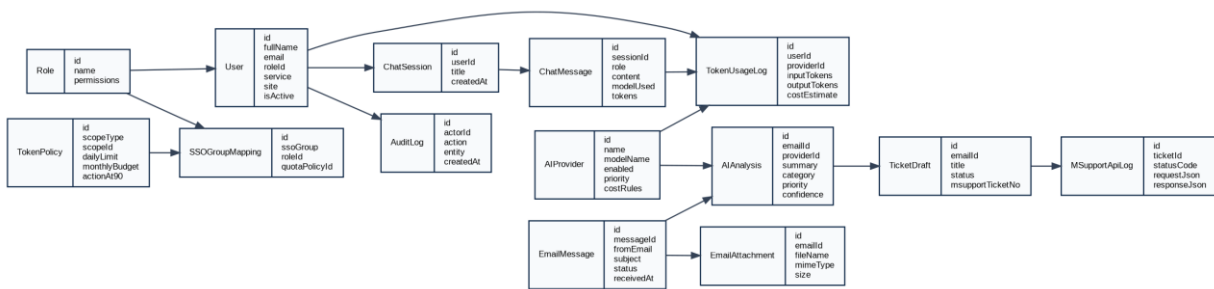
13.1 Diagramme de cas d'utilisation



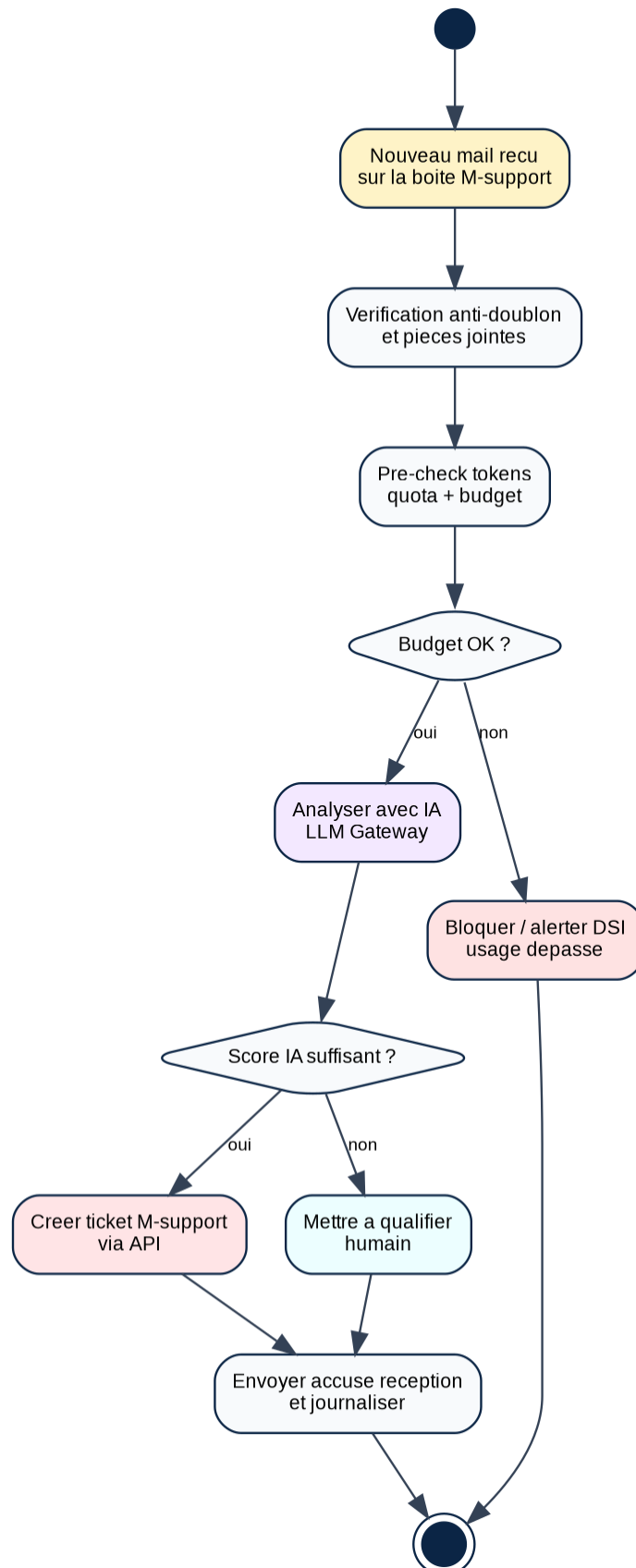
13.2 Diagramme de séquence - email M-support vers ticket



13.3 Diagramme de classes



13.4 Diagramme d'activité



14. Sécurité RSSI et conformité

Risque	Mesure de sécurité
Exposition clés API IA	Secrets uniquement côté backend, jamais dans le frontend ; rotation et coffre à secrets si disponible.
Usage IA incontrôlé	Token Guard systématique, quotas, budgets, alertes, blocage.
Accès non autorisé	SSO, MFA, RBAC, sessions courtes, révocation.
Lecture emails non prévue	Restriction technique et documentaire à la seule boîte officielle M-support.
Données sensibles dans prompts	Masquage partiel, règles de confidentialité, choix modèle selon niveau de sensibilité.
Doublons tickets	Message-ID, hash contenu, statut email, idempotency key API.
Fichiers dangereux	Whitelist extensions, taille maximale, antivirus si disponible, stockage temporaire contrôlé.
Perte de traçabilité	Audit logs immuables, correlation_id, horodatage UTC.

- Journaliser : utilisateur, rôle, source, action, ancien statut, nouveau statut, modèle IA, tokens, coût estimé, résultat API.
- Prévoir une politique de rétention des emails analysés et des pièces jointes.
- Ne pas stocker inutilement le contenu complet des prompts si la politique interne l'interdit ; stocker hash et métadonnées.
- Prévoir un mode maintenance qui suspend les appels IA sans arrêter l'accès au dashboard.
- Prévoir une liste noire de domaines expéditeurs ou règles anti-spam pour éviter la création de faux tickets.

15. Planning de réalisation

Phase	Durée	Objectif	Livrables
0. Cadrage	1 semaine	Valider périmètre, API M-support, SSO, contraintes mail, budget IA.	Dossier validé, backlog, règles de décision.
1. Socle technique	1 semaine	Créer backend, frontend, DB, CI, environnement.	Projet React/Node, SQL, .env.example.
2. Auth / SSO	1 semaine	Login, SSO, rôles, sessions.	Module auth complet + tests.
3. LLM Gateway	2 semaines	Intégrer modèles IA et routage.	Connecteurs ChatGPT/Claude/Gemini/DeepSeek/Kimi.
4. Token Guard	1 semaine	Quotas, budgets, logs, alertes.	Dashboard tokens + blocage 100 %.
5. Mailbox M-support	1 semaine	Lecture emails officiels M-support uniquement.	Sync email, anti-doublon, pièces jointes.
6. API M-support	1 semaine	Créer tickets, retry, erreurs.	Mapping API + logs.
7. Dashboard/Admin	1 semaine	Pilotage support, coûts, règles.	Ecrans admin et KPI.
8. Tests et durcissement	1 semaine	Tests sécurité, charge, erreurs, documentation.	PV recette, guide admin, guide exploitation.

16. Risques, arbitrages et mesures de maîtrise

Risque	Impact	Mesure
--------	--------	--------

API M-support incomplète ou non documentée	Bloque création automatique	Obtenir documentation API, environnement test, payload exemple, compte technique.
Coûts IA élevés	Facture imprévue	Token Guard, budgets, modèles économiques par défaut, plafonds stricts.
Mauvaise classification IA	Ticket mal orienté	Score de confiance, validation humaine, règles métier, apprentissage par corrections.
SSO non disponible au démarrage	Retard accès utilisateurs	Prévoir login local temporaire + migration SSO.
Pièces jointes volumineuses	Coût et performance	Limite taille, extraction texte, résumé progressif, refus fichiers trop lourds.
Emails spam ou non pertinents	Tickets inutiles	Filtres expéditeurs, domaines autorisés, seuil confiance, statut rejeté.

17. Livrables attendus

Livable	Contenu attendu
Business plan et cahier de cadrage	Document validé avec périmètre, architecture, risques, planning, sécurité.
Code backend	Node.js/Express, modules auth, email, LLM Gateway, Token Guard, M-support API.
Code frontend	React/Vite, chat IA, dashboard, tickets, admin, quotas, login.
Base de données	Scripts SQL Server, migrations, données de test.
Documentation API	Endpoints, exemples JSON, codes erreurs, procédures de test.
Diagrammes	Cas d'utilisation, classes, séquence, activité, architecture.
Guide exploitation	Installation, configuration, sauvegarde, supervision, gestion erreurs.
Guide RSSI	Secrets, rôles, SSO, logs, rétention, quotas, audit.
PV recette	Scénarios de validation et critères d'acceptation signables.

18. Critères d'acceptation

- Un utilisateur peut se connecter à M-IA via SSO ou via login local autorisé.
- Les rôles déterminent correctement les accès aux menus, modèles IA, quotas et fonctions admin.
- Le chat IA fonctionne via le LLM Gateway sans exposer les clés API côté frontend.
- Les fournisseurs IA ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek et Kimi sont configurables et activables/désactivables.
- Aucun appel IA ne peut être exécuté si le quota ou le budget est dépassé.
- Le dashboard affiche tokens input/output, coûts estimés, alertes et consommation par utilisateur/service/modèle.
- M-IA lit uniquement la boîte mail officielle de M-support.
- Un email M-support est analysé, dédoublonné, classé et transformé en ticket M-support via API.
- Le numéro de ticket M-support est stocké et renvoyé au demandeur dans l'accusé de réception.
- Les tickets à faible confiance IA sont envoyés en qualification humaine ou en statut à qualifier.
- Toutes les actions sensibles sont historisées avec correlation_id et horodatage.
- La documentation permet à un développeur de reprendre le projet sans explication orale.

Annexe A - Prompt de démarrage pour Claude développeur

Ce prompt peut être utilisé pour démarrer le développement avec Claude ou un autre agent de code.

Tu es développeur Full-Stack senior pour le projet M-IA.

Objectif : développer une application interne type Claude avec frontend React + Vite, backend Node.js + Express, base SQL Server, Login/SSO, LLM Gateway multi-modèles (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi), Token Guard anti-facture élevée, et intégration API avec M-support.

Règle de périmètre : pour l'automatisation tickets, M-IA analyse uniquement la boîte mail officielle de M-support. M-IA ne lit pas les boîtes personnelles. M-support reste le référentiel officiel du ticket.

Commence par fournir :

1. Architecture globale,
2. Diagramme de cas d'utilisation,
3. Diagramme de classes,
4. Diagramme de séquence email M-support -> IA -> API M-support,
5. Modèle SQL Server,
6. Structure backend/frontend,
7. Endpoint API,
8. Puis code module par module avec tests.

Contraintes : SSO, RBAC, MFA si disponible, secrets côté backend, quotas tokens, alertes 70 %, restriction 90 %, blocage 100 %, logs et audit complets.

Annexe B - Syntaxe Mermaid simplifiée

Flowchart LR

```

U[Utilisateur] --> SSO [Login / SSO]
SSO --> FE [Frontend M-IA]
FE --> BE [Backend M-IA]
BE --> TG [Token Guard]
TG --> GW [LLM Gateway]
GW --> P [ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek / Kimi]
MB[Boîte mail officielle M-support] --> BE
BE --> API [API M-support]
API --> MS [M-support - ticket officiel]
BE --> DB [(SQL Server logs audit quotas)]

```